

Отчёт по лабораторной работе 05

Простейший вариант

Тарасова Алина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
3.1	Сети Петри: основные понятия	8
3.2	Правила срабатывания перехода	9
3.3	Задача «Обедающих философов»	9
3.4	Инструменты реализации	10
4	Выполнение лабораторной работы	11

Список иллюстраций

4.1	Создание нового релиза v.4.0.0	11
4.2	Запуск Julia	12
4.3	Установка пакетов Julia	12
4.4	Установка пакетов	13
4.5	Установка пакетов	13
4.6	Установка пакетов	14
4.7	Установка пакетов	14
4.8	Запуск скрипта scripts/dining_philosophers.jl	14
4.9	График скрипта scripts/dining_philosophers.jl	15
4.10	jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers.jl	16
4.11	Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl	17
4.12	График скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl	17
4.13	jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_animation.jl	18
4.14	Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl	18
4.15	График скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl	19
4.16	jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_report.jl	20
4.17	Установка пакетов	20
4.18	Создание производных форматов	21
4.19	Создание производных форматов	21
4.20	Создание производных форматов	22
4.21		22
4.22	Настройка _quarto.yml	23
4.23	Подключение файлов	23

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение аппарата сетей Петри и его применение для моделирования параллельных процессов на примере классической задачи «Обедающих философов». В рамках работы необходимо:

Изучить основные понятия и принципы сетей Петри (позиции, переходы, дуги, фишки, правила срабатывания).

Реализовать модель задачи «Обедающих философов» с использованием сетей Петри в среде Julia.

Провести анализ модели на наличие взаимоблокировок (deadlock) и голодания (starvation).

Освоить практику литературного программирования для документирования кода моделей.

Научиться интегрировать результаты моделирования (код, графики, Jupyter Notebook) в единый отчёт с использованием Quarto.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями, в рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие этапы:

1. Создание рабочего пространства:

Создать рабочий каталог для курса и для лабораторной работы №5.

Установить необходимые пакеты Julia (DrWatson, Petri, Plots, DataFrames, Literate, IJulia, CairoMakie).

2. Реализация модели «Обедающих философов» с помощью сетей Петри:

Разработать сеть Петри для задачи с N философами.

Определить позиции (состояния философов, вилки) и переходы (взятие вилок, еда, возврат вилок, думание).

Реализовать базовый сценарий моделирования.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl) с подробными комментариями.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.

Интегрировать сгенерированную документацию в отчёт.

3. Анализ модели:

Провести симуляцию модели для разного числа философов.

Проанализировать возможность возникновения взаимоблокировки.

Реализовать механизм предотвращения deadlock (например, через арбитра).

4. Визуализация:

Построить графики состояния философов во времени.

Создать анимацию процесса.

5. Документирование:

Настроить файл `_quarto.yml` для поддержки выполнения кода Julia.

Скомпилировать итоговый отчёт, содержащий все разделы, графики и включённые фрагменты кода.

Разместить все результаты (код, данные, графики) в репозитории Git.

3 Теоретическое введение

3.1 Сети Петри: основные понятия

Сеть Петри — это математический формализм для моделирования дискретных систем с параллельными и асинхронными процессами. Она была предложена Карлом Адамовым Петри в 1962 году. Сети Петри позволяют описывать и анализировать системы, в которых одновременно протекают несколько процессов, конкурирующих за общие ресурсы.

Основными элементами сети Петри являются позиции, переходы, дуги и фишки. Позиции изображаются в виде кругов и представляют собой состояния системы или ресурсы. Переходы изображаются в виде прямоугольников и обозначают события или действия, которые могут происходить в системе. Дуги — это стрелки, соединяющие позиции с переходами и переходы с позициями, они показывают, какие ресурсы потребляются или производятся при срабатывании перехода. Фишки — это точки внутри позиций, которые указывают на наличие ресурсов или активность определённого состояния.

Математически сеть Петри задаётся набором позиций, набором переходов, множеством дуг, весовой функцией, определяющей кратность каждой дуги, и начальной маркировкой, которая задаёт начальное распределение фишек по позициям.

3.2 Правила срабатывания перехода

Переход в сети Петри может сработать только при выполнении определённого условия. Для срабатывания перехода необходимо, чтобы каждая входная позиция этого перехода содержала количество фишек, не меньшее кратности входной дуги. Если это условие выполняется, переход считается активным и может сработать.

При срабатывании перехода происходит следующее: из каждой входной позиции изымается количество фишек, равное кратности входной дуги, а в каждую выходную позицию добавляется количество фишек, равное кратности выходной дуги. Таким образом, маркировка сети изменяется, отражая новое состояние системы.

3.3 Задача «Обедающих философов»

Классическая задача синхронизации, сформулированная Эдсгером Дейкстрой в 1965 году, наглядно демонстрирует проблемы, возникающие при организации доступа к общим ресурсам в параллельных системах.

Условие задачи формулируется следующим образом. За круглым столом сидят несколько философов. Перед каждым философом стоит тарелка с едой. Между каждыми двумя соседними философами лежит одна вилка. Каждый философ может находиться в одном из трёх состояний: он может думать, быть голодным или есть. Для того чтобы поесть, философу необходимы две вилки — левая и правая. Если философ не может взять обе вилки, он ждёт. После того как философ поел, он кладёт вилки на место и возвращается к состоянию размышлений.

В этой задаче могут возникать типичные проблемы параллельных систем. Взаимоблокировка происходит в ситуации, когда каждый философ взял по одной вилке и ждёт вторую. В результате ни один из философов не может про-

должать выполнение, и система полностью останавливается. Голодание возникает, когда один или несколько философов никогда не получают доступа к вилкам из-за несправедливого распределения ресурсов.

Для предотвращения взаимоблокировки существуют различные подходы. Можно ввести арбитра — центральный управляющий процесс, который разрешает философам брать вилки. Можно использовать асимметричное взятие вилок, например, когда чётные философы сначала берут левую вилку, а затем правую, а нечётные — наоборот. Также можно ограничить количество философов, которые могут есть одновременно, до числа, меньшего общего количества философов.

3.4 Инструменты реализации

В данной работе используется экосистема языка программирования Julia. Пакет `Petri.jl` предоставляет инструменты для работы с сетями Петри. Пакет `DrWatson.jl` используется для организации воспроизводимых научных проектов и управления данными. Пакет `Literate.jl` позволяет применять методологию литературного программирования, при которой код и документация создаются из одного исходного файла. Для визуализации результатов моделирования применяются библиотеки `Plots.jl` и `CairoMakie.jl`. Для формирования итогового отчёта используется система `Quarto`, которая поддерживает интеграцию исполняемого кода Julia.

4 Выполнение лабораторной работы

4.0.1 1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.4.0.0 и обновляем информацию по релизу v.4.0.0

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git flow release start
5.0.0
Switched to a new branch 'release/5.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/5.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/5.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '5.0.0'

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ standart-changelog
standart-changelog: command not found
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ standard-changelog
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git add CHANGELOG.md
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git commit -am 'chore(
site): update changelog'
[release/5.0.0 db910c4] chore(site): update changelog
1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab05/CHANGELOG.md
```

Рисунок 4.1: Создание нового релиза v.4.0.0

4.0.2 2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и установку пакетов

```

create mode 1000... labs/lab05/CHANGELOG.md
(base) destiq@Publik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab05$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at `~/julia/registries/General.toml`
  Resolving package versions...
  No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
  No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors=["Алина Тарасова"], git=true)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project`
  Resolving package versions...
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
    [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
    [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
    [4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
    [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
    [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    [5789e2e9] + FileIO v1.18.0
    [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
    [033835bb] + JLD2 v0.6.4
    [692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1
    [1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
    [bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
    [aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1

```

Рисунок 4.2: Запуск Julia

```

OrdinaryDiffEqQPRK [04162be5-8125-4266-98ed-640baecc6514]
StochasticDiffEq [789caef-c7a9-5a7d-9973-96adeb23e2a0]
JumpProcesses [ccbc3e58-028d-4f4c-8cd5-9ae44345cda5]
SteadyStateDiffEq [9672c7b4-1e72-59bd-8a11-6ac3964bc41f]
OrdinaryDiffEqAdamsBashforthMoulton [89bda976-bce5-4f1c-845f-551c93bc
dda9a]
StochasticDiffEqLowOrder [d15fe365-ce7f-450a-828a-7985bd5b681b]
BoundaryValueDiffEq [764a87c0-6b3e-53db-9096-fe964310641d]
DiffEqBaseSparseArraysExt [4131c53f-b1d6-5635-a7a3-57f6f930b644]
DiffEqBase [2b5f629d-d688-5b77-993f-72d75c75574e]
@ Pkg.API /opt/julia-1.10.5/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:12
79
Precompiling project...
 98 dependencies successfully precompiled in 193 seconds. 290 already p
recompiled. 80 skipped due to circular dependency.

✔ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
C:\Users\user> julia --project --color=yes --color-theme=dark --color-w

```

Рисунок 4.3: Установка пакетов Julia

4.0.3 3. Запуск скриптов и тема работы

Устанавливаем необходимые пакеты для первого скрипта

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("OrdinaryDiffEq")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.111.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[47edcb42] + ADTypes v1.21.0
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.44
[79e6a3ab] + Adapt v4.5.2
[4fba245c] + ArrayInterface v7.23.0
[62783981] + BitTwiddlingConvenienceFunctions v0.1.6
[70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.1
[2a0fbf3d] + CPUSummary v0.2.7
[fb6a15b2] + CloseOpenIntervals v0.1.13
[38540f10] + CommonSolve v0.2.6
[bbf7d656] + CommonSubexpressions v0.3.1
[f70d9fcc] + CommonWorldInvalidations v1.0.0
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[2569d6c7] + ConcreteStructs v0.2.3
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[adafc99b] + CpuId v0.3.1
[864edb3b] + DataStructures v0.19.4
[2b5f629d] + DiffEqBase v6.215.0
[163ba53b] + DiffResults v1.1.0
[b552c78f] + DiffRules v1.15.1
[a0c0ee7d] + DifferentiationInterface v0.7.16
[ffbed154] + DocStringExtensions v0.9.5
[4e289a0a] + EnumX v1.0.7
```

Рисунок 4.4: Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Plots")'
Resolving package versions...
Installed StructUtils - v2.7.1
Installed JSON - v1.5.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[91a5bcd] + Plots v1.41.6
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.8
[35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0
[3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
[c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0
[5ae59095] + Colors v0.13.1
[f0e56b4a] + ConcurrentUtilities v2.5.1
[d38c429a] + Contour v0.6.3
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[8bb1440f] + DelimitedFiles v1.9.1
[460bfff9] + ExceptionUnwrapping v0.1.11
[c87230d0] + FFMPEG v0.4.5
```

Рисунок 4.5: Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("DataFrames")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[a8cc5b0e] + Crayons v4.1.1
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
[e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
[842dd82b] + InlineStrings v1.4.5
[41ab1584] + InvertedIndices v1.3.1
[2dfb63ee] + PooledArrays v1.4.3
[08abe8d2] + PrettyTables v3.3.2
[91c51154] + SentinelArrays v1.4.9
[892a3eda] + StringManipulation v0.4.4
[3783bdb8] + TableTraits v1.0.1
[bd369af6] + Tables v1.12.1
```

Рисунок 4.6: Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("CSV")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[336ed68f] + CSV v0.10.16
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[336ed68f] + CSV v0.10.16
[48062228] + FilePathsBase v0.9.24
[ea10d353] + WeakRefStrings v1.4.2
[76ecee3] + WorkerUtilities v1.6.1
```

Рисунок 4.7: Установка пакетов

Запуск первого скрипта scripts/dining_philosophers.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
```

Рисунок 4.8: Запуск скрипта scripts/dining_philosophers.jl

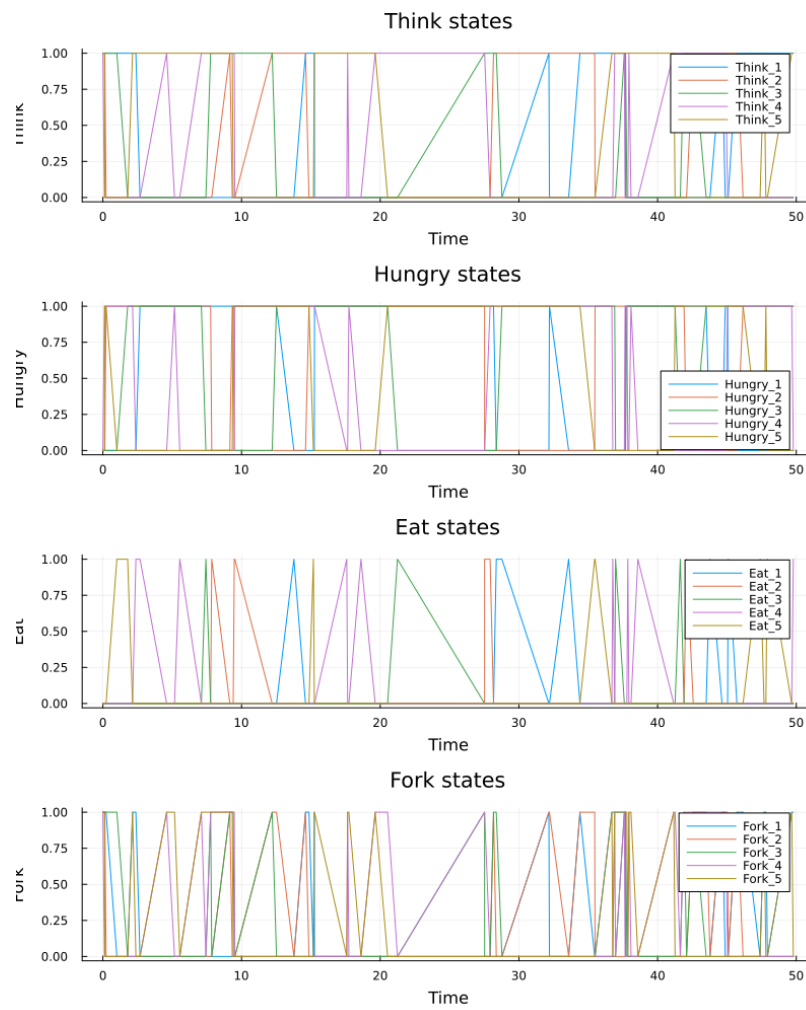
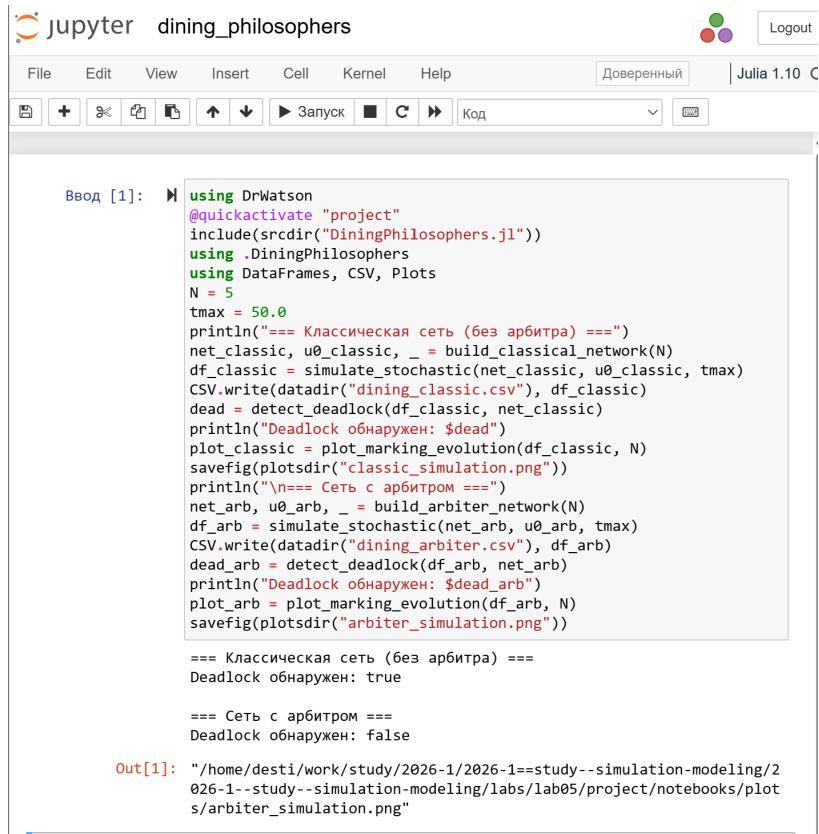


Рисунок 4.9: График скрипта `scripts/dining_philosophers.jl`



```
Ввод [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Out[1]: "/home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/plots/
arbiter_simulation.png"
```

Рисунок 4.10: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers.jl

Создание, запуск следующего скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl
и создание его производных форматов

```

Ввод [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Out[1]: "/home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/plots/
s/arbiter_simulation.png"

```

Рисунок 4.11: Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl

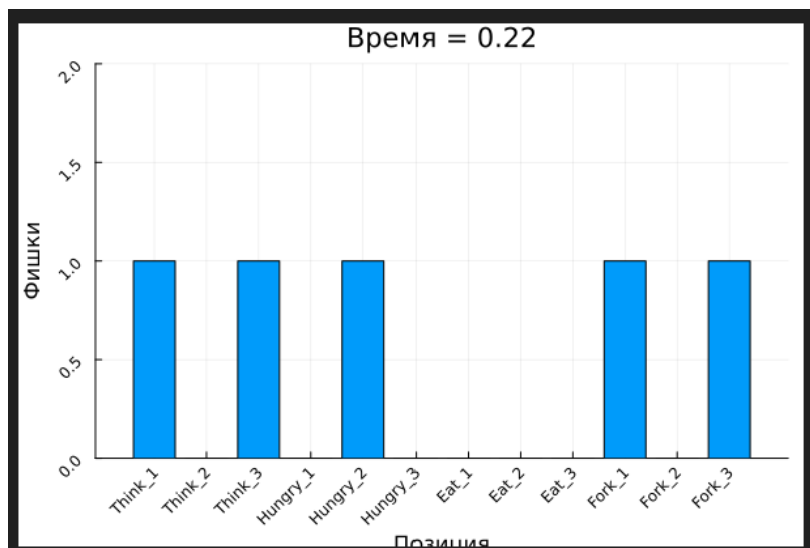
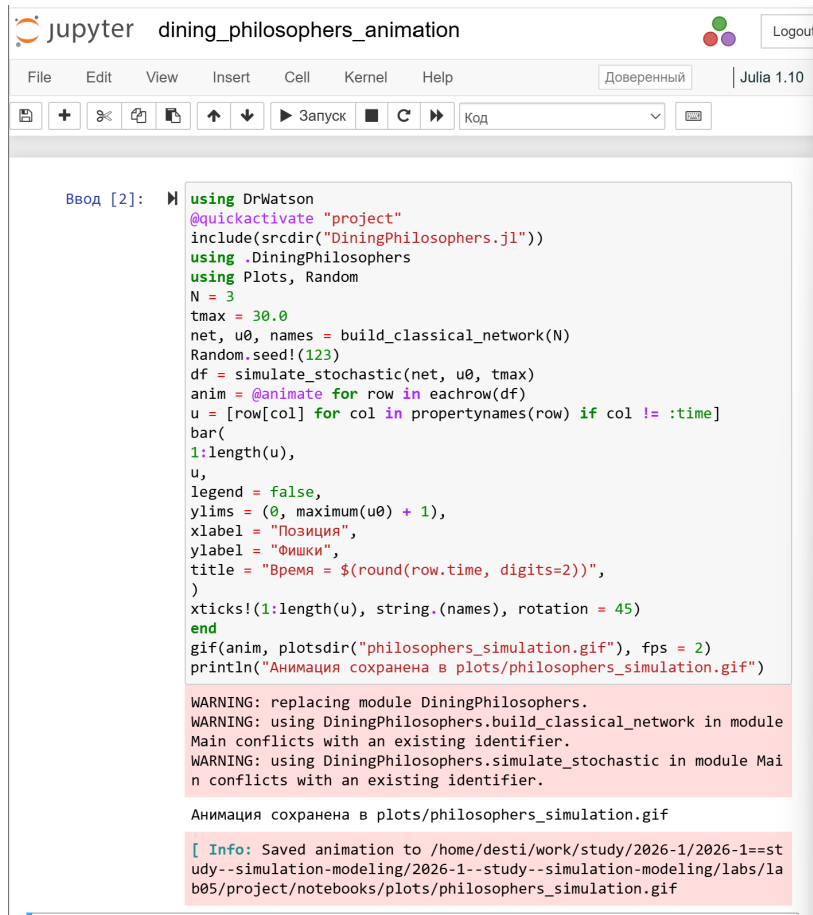


Рисунок 4.12: График скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random
N = 3
tmax = 30.0
net, u0, names = build_classical_network(N)
Random.seed!(123)
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)
anim = @animate for row in eachrow(df)
u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
bar(
1:length(u),
u,
legend = false,
ylims = (0, maximum(u0) + 1),
xlabel = "Позиция",
ylabel = "Фишки",
title = "Время = $(round(row.time, digits=2))",
)
xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
end
gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")

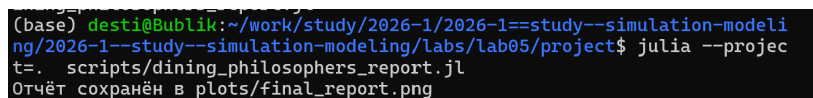
WARNING: replacing module DiningPhilosophers.
WARNING: using DiningPhilosophers.build_classical_network in module
Main conflicts with an existing identifier.
WARNING: using DiningPhilosophers.simulate_stochastic in module Mai
n conflicts with an existing identifier.

Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif

[ Info: Saved animation to /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/plots/philosophers_simulation.gif
```

Рисунок 4.13: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_animation.jl

Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующую скрипт scripts/dining_philosophers_report.jl



```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
```

Рисунок 4.14: Запуск скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl

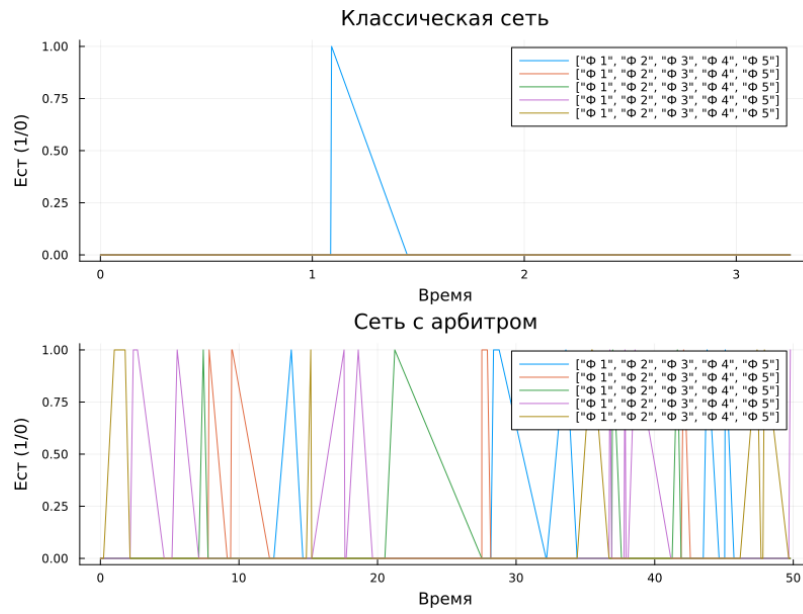


Рисунок 4.15: График скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl

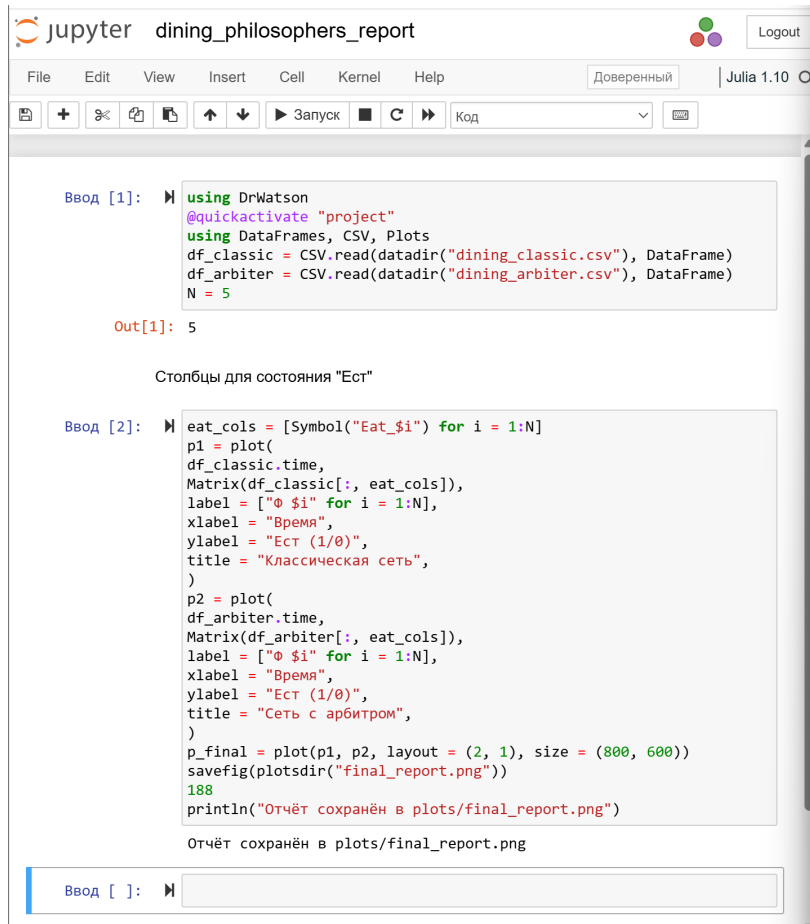


Рисунок 4.16: jupyter-notebook от scripts/dining_philosophers_report.jl

Устанавливаем необходимые пакеты для производных форматов

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Literature")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[98b081ad] + Literature v2.21.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[b5f81e59] + IOCapture v1.0.0
[98b081ad] + Literature v2.21.0

```

Рисунок 4.17: Установка пакетов

Создаем производные форматы от скриптов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.18: Создание производных форматов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_animation.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.19: Создание производных форматов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_report.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.20: Создание производных форматов

Проверяю, что создались нужные файлы в папке plots

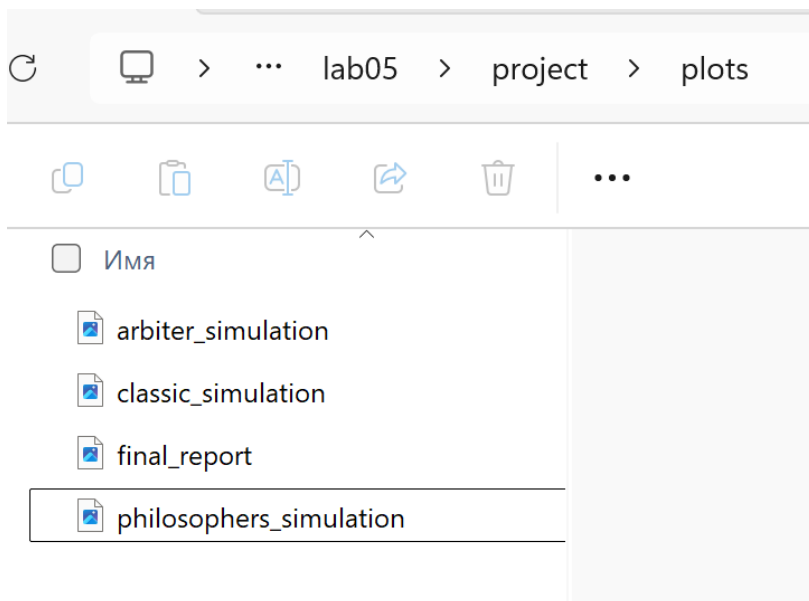
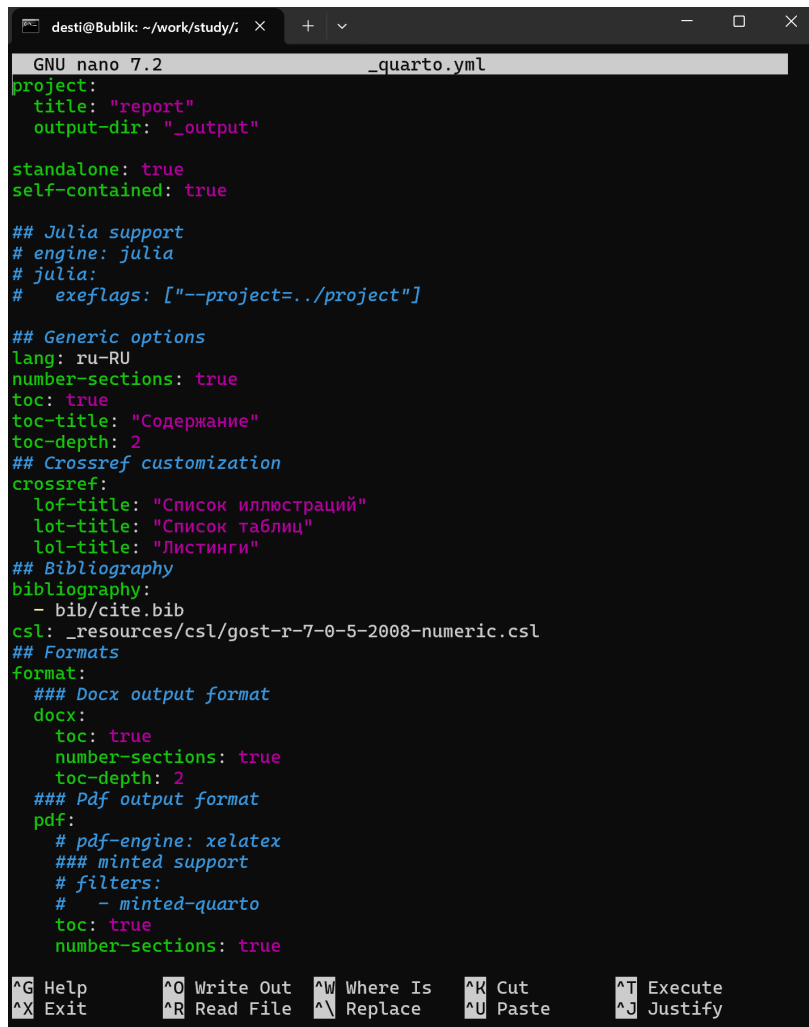


Рисунок 4.21

В каталоге отчёта в файл `_quarto.yml` включаем поддержку кода `julia`



```
GNU nano 7.2 _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   execlags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ### Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ### Pdf output format
  pdf:
    # pdf-engine: xelatex
    ## minted support
    # filters:
    #   - minted-quarto
    toc: true
    number-sections: true

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify
```

Рисунок 4.22: Настройка _quarto.yml

В файле отчёта подключаем файл описания программ

```
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd >}}
```

Рисунок 4.23: Подключение файлов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
```

```

using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random
N = 3
tmax = 30.0

```

```

net, u0, names = build_classical_network(N)
Random.seed!(123)
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)
anim = @animate for row in eachrow(df)
u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
bar(
1:length(u),
u,
legend = false,
ylims = (0, maximum(u0) + 1),
xlabel = "Позиция",
ylabel = "Фишки",
title = "Время = $(round(row.time, digits=2))",
)
xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
end
gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")

```